

# Администрирование локальных сетей

## Лабораторная работа №5. Конфигурирование VLAN

---

Илья Колонтырский

09 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

---

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети, выполнить сегментацию сети и проверить связность узлов внутри отдельных VLAN.

- Настроить trunk-порты на коммутаторах.
- Настроить VTP Server и VTP Client.
- Создать и распространить VLAN по сети.
- Назначить access-порты соответствующим VLAN.
- Настроить статические IP-адреса на серверах и ПК.
- Проверить связность с помощью ping.
- Изучить прохождение ICMP-пакета в Simulation Mode.

## Архитектура сети

---

- Центральный коммутатор: **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1**
- Подключены:
  - коммутаторы доступа и распределения
  - серверный сегмент
  - пользовательские рабочие станции
- Обмен VLAN между коммутаторами организован через trunk-соединения

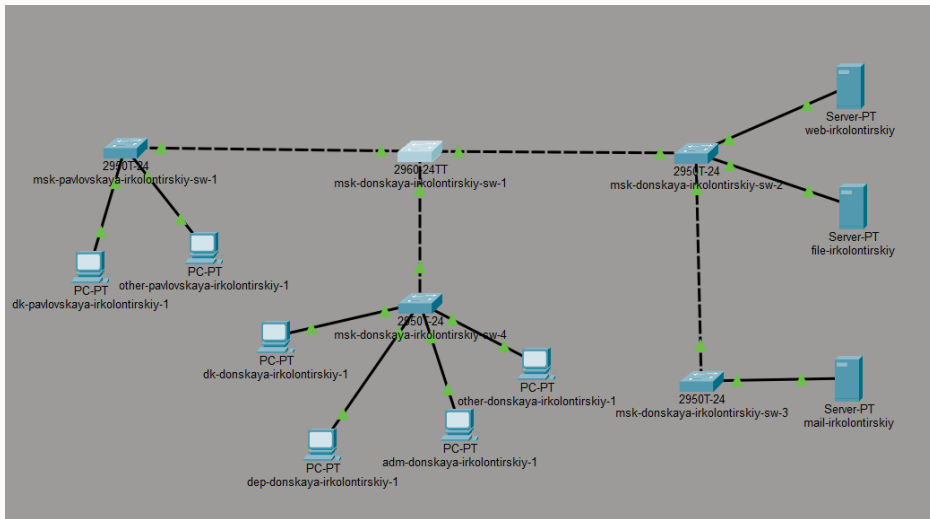


Рис. 1: Физическая структура сети и соединения между устройствами

## Настройка VLAN и VTP

---



На коммутаторе `msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1` настроен режим **VTP Server**:

- домен: `donskaya`
- пароль: `cisco`

Созданы VLAN:

- **VLAN 2** — management
- **VLAN 3** — servers
- **VLAN 101** — dk
- **VLAN 102** — departaments
- **VLAN 103** — adm
- **VLAN 104** — other

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp mode serv
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

На коммутаторах `msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1`, `msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2`, `msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3` и `msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4` был настроен режим VTP Client.

На access-портах выполнено распределение устройств по VLAN:

- VLAN 3 — серверы
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

## Назначение пользовательских VLAN

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#int r f0/1-f0/5
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/6-f0/10
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/11-f0/15
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#int r f0/16-f0/20
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#
```

## IP-адресация

---

Серверы размещены в сети **10.128.0.0/24**:

- **web-irkolontirskiy** — 10.128.0.2
- **file-irkolontirskiy** — 10.128.0.3
- **mail-irkolontirskiy** — 10.128.0.4
- шлюз по умолчанию: **10.128.0.1**

## Пример настройки IP-адреса сервера

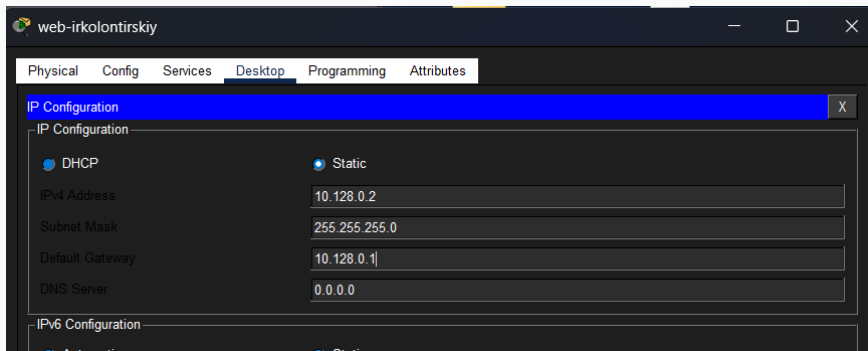


Рис. 4: Настройка IP-адреса сервера

Для рабочих станций были заданы статические адреса в соответствии с VLAN:

- VLAN 101 → сеть 10.128.3.0/24
- VLAN 102 → сеть 10.128.4.0/24
- VLAN 103 → сеть 10.128.5.0/24
- VLAN 104 → сеть 10.128.6.0/24

Шлюзом в каждой подсети является адрес .1.



## Пример настройки IP-адреса ПК

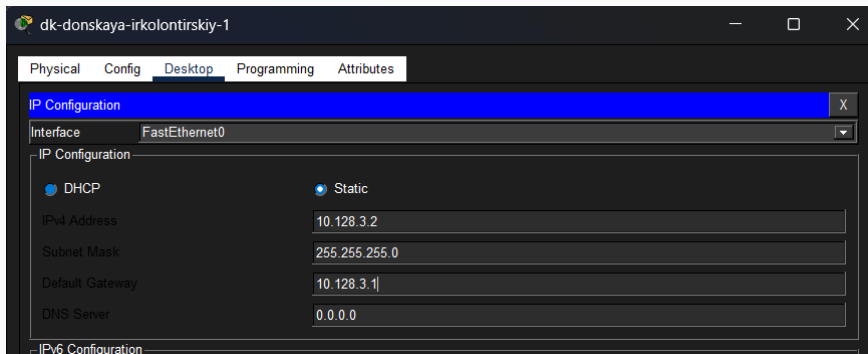


Рис. 5: Настройка IP-адреса пользовательского ПК

## Проверка работы сети

---

# Результаты ping-проверки

```
dk-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

## Анализ ICMP в режиме Simulation

---

В режиме **Simulation** Packet Tracer была выполнена пошаговая трассировка ICMP-пакета между узлами одного VLAN.

При анализе установлено:

- кадр передаётся через коммутаторы по MAC-адресам
- на канальном уровне используется **Ethernet 802.1Q**
- на сетевом уровне используется **IPv4**
- для диагностики применяется протокол **ICMP**

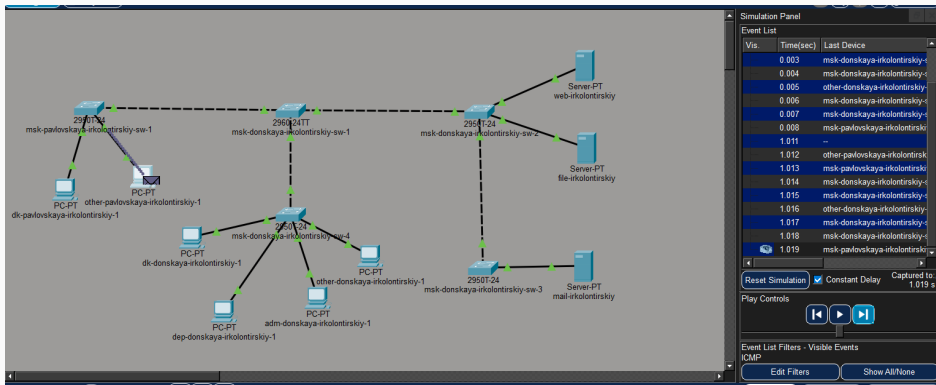


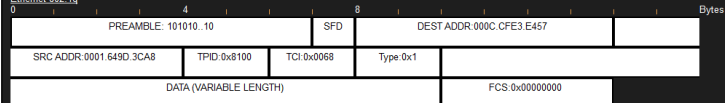
Рис. 7: Передвижение ICMP-пакета в режиме Simulation

# Заголовки Ethernet, IP и ICMP

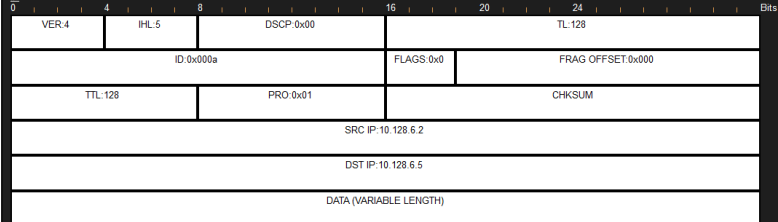
PDU Information at Device: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1

OSI Model [Inbound PDU Details](#) Outbound PDU Details

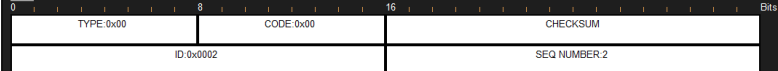
## Ethernet II



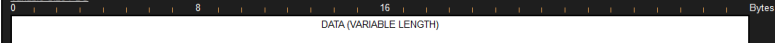
## IP



## ICMP



## Variable Size PDU



## Выводы

---



В ходе работы была выполнена настройка коммутационной инфраструктуры сети с использованием технологий **VLAN**, **VTP** и **Trunk**.

Результаты работы:

- выполнена логическая сегментация сети;
- настроен **VTP Server** и VTP-клиенты;
- trunk-порты обеспечили передачу нескольких VLAN между коммутаторами;
- серверам и рабочим станциям назначены статические IP-адреса;
- проверена связность внутри одного VLAN;
- подтверждена изоляция устройств разных VLAN;
- изучен состав и прохождение ICMP-пакета в Packet Tracer.

В результате была получена корректно функционирующая модель локальной сети с сегментацией по VLAN и проверенной работоспособностью.